# 解答・解説

第 7 単元　免疫　第 3 版（やや難）

| 問 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 正解 | ② | ③ | ① | ④ | ② | ③ |
| 分類 | C | C | A | A | B | B |

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

**分類の見方**

**A 知識必須**　教科書の知識がないと解けない。

**B 知識があると速い**　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

**C 知識不要**　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

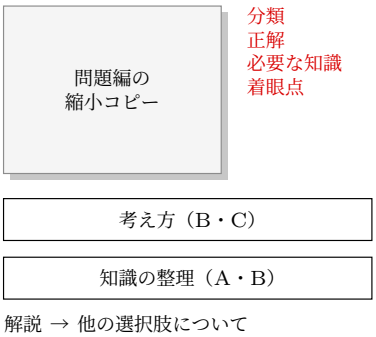
**解説の見方**

**左のコピー**　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

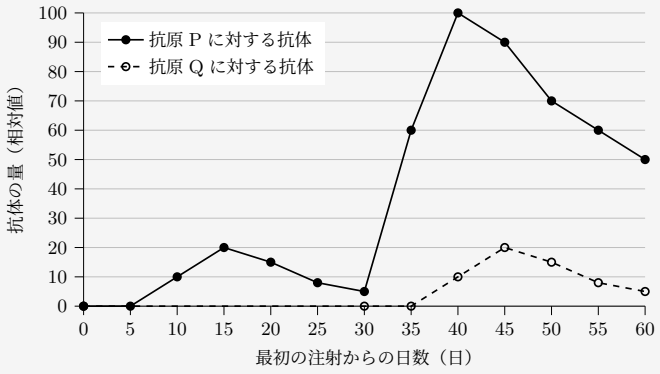
- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

**右の余白**　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

**コピーの下**　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



## 問 1




1 図 1　動物 S の血液中の抗体の量の変化

**問 1**　図 1 について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **1**

**a**　抗原 P に対する抗体の量の最大値は，2 回目の注射の後は 1 回目の注射の後の 2 5 倍である。

**b**　抗原 P に対する抗体の量が，注射してから最大になるまでの日数は，2 回目のほうが 1 回目より 3 短い。

**c**　抗原 Q に対する抗体の量の最大値は，1 回目の注射の後の抗原 P に対する抗体の量の最大値より 4 大きい。

| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 |
| ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**分類 C　知識不要**

**正解** ②

**必要な知識：なし**

判断の材料はすべて図 1 の値で，最大値の比と最大になるまでの日数を読むだけで決まる。2 回目の反応がすばやく強いことも，リード文に書かれている。

関連する教科書の項目：免疫記憶と二次応答

**着眼点**

1 **図 1**　3 つの山の頂点の値と，注射から頂点までの日数。

2 **記述 a**　「5 倍」。2 つの最大値の比。

3 **記述 b**　「短い」。注射した日から数えた日数で比べる。

4 **記述 c**　「大きい」。2 つの最大値の大小。

**考え方**

手順 1　記述 **a**：100 ÷ 20 = 5 で 5 倍なので正しい。

手順 2　記述 **b**：1 回目は注射（0 日目）から 15 日，2 回目は注射（30 日目）から 10 日で最大になったので，2 回目のほうが短い。正しい。グラフの横軸の値ではなく，注射した日からの日数に直して比べる。

手順 3　記述 **c**：抗原 Q の最大値は 20，1 回目の抗原 P の最大値も 20 で，等しい。大きくはないので誤り。

**解説**　記述 **a** は正（5 倍），**b** は正（15 日と 10 日），**c** は誤（どちらも 20）なので，組合せは②である。

**他の選択肢について**

① 記述 **c** を正としている。抗原 Q の最大値と 1 回目の抗原 P の最大値はどちらも 20 である。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。2 回目は注射から 10 日で最大となり，1 回目の 15 日より短い。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。100 ÷ 20 = 5 である。

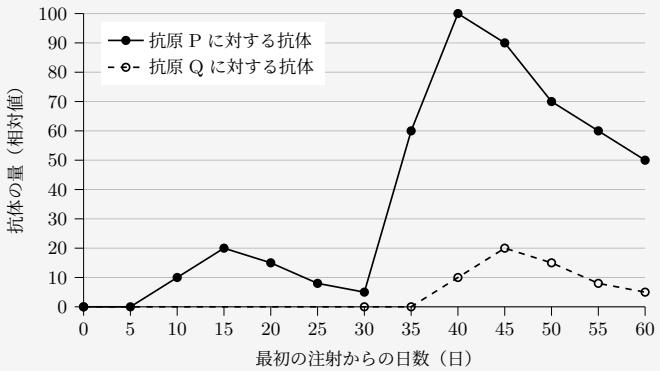
⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

## 問 2

〔リード文 A より〕

なお，動物 S は，実験の前には[2]抗原 P にも抗原 Q にも触れたことがない。




[1]図 1　動物 S の血液中の抗体の量の変化

**問 2**　30 日目に抗原 P とともに抗原 Q も注射し，抗原 Q に対する抗体の量も調べた。抗原 Q に対する抗体の量の変化から分かることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 30 日目には，動物 S は，初めて注射した抗原も含めて，どの抗原に対しても強く反応するようになっていた。

② 抗原 Q に対する抗体は，同じ日に注射した抗原 P に対する抗体よりも速くつくられる。

③ 初めて注射した抗原 Q に対する反応は，0 日目の抗原 P に対する反応と同じような経過をたどる。

④ 抗原 Q を注射すると，抗原 P に対する抗体の量が減る。

**分類 C**　**知識不要**

**正解** ③

**必要な知識：なし**

図 1 の抗原 Q の曲線を，1 回目と 2 回目の抗原 P の曲線と比べるだけで決まる。

関連する教科書の項目：免疫記憶と二次応答

**着眼点**

[1] **図 1**　抗原 Q は注射（30 日目）から 15 日後に 20 で最大。1 回目の抗原 P も注射（0 日目）から 15 日後に 20 で最大。

[2] **リード文**　動物 S は実験の前に抗原 Q に触れたことがない（30 日目の抗原 Q は初めての注射）。

**考え方**

手順 1　抗原 Q の注射は初めてであり，その反応は，注射からの日数で並べると 1 回目の抗原 P の反応（15 日後に 20 で最大）と同じ経過である。よって③は正しい。

手順 2　同時に別の抗原 Q を注射したのは，2 回目の抗原 P の強い反応が「30 日目という時期」によるものではなく「抗原 P に一度触れたこと」によるものかを確かめるためである。比べるための条件（対照）が何を確かめているかを考える。

**解説**　初めて注射した抗原 Q に対する反応は，注射から 15 日後に 20 で最大となり，0 日目に初めて抗原 P を注射したときと同じ経過をたどった。よって③が正しい。

**他の選択肢について**

① 同じ 30 日目に注射した抗原 Q への反応は弱いので，どの抗原にも強く反応するようになったのではない。

② 同じ 30 日目に注射した抗原 P に対する抗体は，35 日目に 60 まで増え，40 日目に最大となる。抗原 Q に対する抗体は 35 日目でも 0 で，最大となるのは 45 日目である。抗原 Q に対する抗体のほうが遅くつくられる。

④ 抗原 P に対する抗体の量は，30 日目以降に大きく増えている。

## 問 3

〔リード文 A より〕

同じ抗原が再び体内に侵入すると，1 回目よりもすばやく強い反応が起こる。

**問 3** 2 回目の注射の後に，抗原 P に対する抗体の量がすばやく大きく増えたしくみとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 1 回目の注射で生じた記憶細胞が，2 回目の注射で抗原 P を認識し，すばやく増殖・分化したため。

② 1 回目の注射でつくられた抗体が，30 日目まで減らずに残っていたため。

③ NK 細胞が抗原 P を記憶しており，2 回目の注射ですばやく抗体を大量につくったため。

④ 樹状細胞が，1 回目の注射の後から抗原 P に対する抗体をつくり続けていたため。

**分類 A** 知識必須

**正解** ①

**必要な知識**
**免疫記憶と二次応答**
1 回目の抗原の侵入で活性化した T 細胞や B 細胞の一部は，記憶細胞として長く体内に残る。同じ抗原が再び侵入すると，記憶細胞がすばやく増殖・分化し，1 回目（一次応答）より速く強い反応（二次応答）が起こる。

### 知識の整理：免疫記憶と二次応答

**【図表で整理】一次応答と二次応答の比較**

| | 一次応答 | 二次応答 |
|---|---|---|
| 抗原との出会い | 初めて | 2 回目以降 |
| はたらく細胞 | 抗原に初めて出会う T 細胞・B 細胞 | 記憶細胞 |
| 抗体ができるまで | 時間がかかる | 速い |
| 抗体の量 | 少ない | 多い |

**あわせて覚える**　二次応答が起こるのは，1 回目に出会った抗原だけである。別の抗原に初めて出会ったときは一次応答になる。

**解説**　1 回目の注射で生じた記憶細胞が体内に残っており，2 回目の注射で抗原 P を認識してすばやく増殖・分化したため，二次応答が起こった。よって①が正しい。

**他の選択肢について**

② 図 1 で，抗原 P に対する抗体の量は 30 日目には 5 まで減っている。抗体が残っていたからではない。

③ NK 細胞は自然免疫ではたらく細胞で，抗原を記憶したり抗体をつくったりしない。

④ 樹状細胞は抗原提示を行う細胞で，抗体をつくらない。抗体をつくるのは B 細胞が分化した抗体産生細胞である。

## 問 4

〔リード文 A より〕

同じ抗原が再び体内に侵入すると，1 回目よりもすばやく強い反応が起こる。この性質は予防接種(a)に利用されている。

**問 4** 下線部 (a) に関連して，予防接種とワクチンについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① ワクチンを接種すると，すぐに大量の抗体がつくられるので，感染した直後の治療に用いられる。

② ワクチンは，ほかの動物につくらせた抗体を含む。

③ 予防接種は，自然免疫のはたらきを利用したものである。

④ ワクチンは，弱毒化・無毒化した病原体や毒素などを含み，接種すると記憶細胞がつくられる。

**分類 A** 知識必須

**正解** ④

**必要な知識**
**予防接種（ワクチン）**
ワクチンは，弱毒化・無毒化した病原体や毒素などを含む。接種すると獲得免疫がはたらいて記憶細胞がつくられ，その後に病原体が侵入したときに二次応答が起こる。

**問 4（つづき）**

知識の整理：予防接種（ワクチン）

**【図表で整理】ワクチンに含まれるものと，ねらい**

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 含むもの | 弱毒化した病原体，無毒化した病原体や毒素など |
| 接種後に起こること | 一次応答が起こり，記憶細胞がつくられる |
| 病原体が侵入したとき | 二次応答ですばやく強く排除し，発病を防ぐ |

**あわせて覚える**　予防接種は獲得免疫の免疫記憶を利用した方法であり，効果が出るまでに時間がかかるので，発病の予防に用いる。

**解説**　ワクチンは，弱毒化・無毒化した病原体や毒素などを含み，接種すると記憶細胞がつくられる。よって(4)が正しい。

**他の選択肢について**

(1) ワクチンの接種後，抗体ができるまでには時間がかかる。感染した直後の治療には血清療法が用いられる。

(2) ほかの動物につくらせた抗体を含むのは，血清療法に用いる血清である。

(3) 予防接種は，獲得免疫の免疫記憶を利用したものである。

## 問 5

〔リード文 B より〕

処置 X　ほかの動物に無毒化した毒素 T を注射してつくらせた，毒素 T に対する抗体を含む血清を，ヒトに注射する。

処置 Y　無毒化した毒素 T を，ヒトに注射する。

1 表 1　処置 X・Y を受けたヒトの血液中の毒素 T に対する抗体の量（相対値）

| 処置の後の日数（日） | 0 | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処置 X | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 処置 Y | 0 | 0 | 10 | 30 | 25 | 15 |

**問 5**　表 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 処置 Y では，抗体の量は 21 日目に最大となった。
② 処置 X では，抗体の量は 0 日目に最も多く，その後は減少し続けた。
③ 処置 Y の抗体の量が処置 X の抗体の量を初めて上回るのは，7 日目である。
④ 処置 X を受けたヒトの体内では，毒素 T に対する 2 記憶細胞が多くつくられる。

**分類 B**　**知識があると速い**

**正解** ②

**必要な知識**
**予防接種と血清療法**
血清療法は抗体を注射するので，すぐ効くが記憶細胞はつくられない。

**着眼点**
1 **表 1**　各行の値の増減と，最大になる日。
2 **選択肢 ④**　「記憶細胞」。資料にない語。

### 考え方

手順 1　表 1 の各行を左から順に読む。処置 X は 80 → 60 → 40 → 20 → 10 → 5 と，0 日目が最も多く，その後は減り続けている。処置 Y は 0 → 0 → 10 → 30 → 25 → 15 と，14 日目に最大になった後に減っている。処置 X についてのこの読み取りは②と一致する。

手順 2　処置 X と Y を比べる記述は，同じ日の値を縦に並べて比べる。Y が X より大きくなるのは，X が 20，Y が 30 の 14 日目が最初である。

手順 3　表 1 とリード文に出てこない語（記憶細胞など）を含む記述は，資料からは正しいと確かめられない。資料で確かめられる②を選ぶ。

**知識があると速い点**　「血清療法では抗体を注射するだけなので，記憶細胞はつくられない」と知っていれば，④がすぐに誤りと分かり，②を確信をもって選べる。

### 知識の整理：予防接種と血清療法

**【図表で整理】予防接種と血清療法の比較**

| | 予防接種 | 血清療法 |
|---|---|---|
| 注射するもの | 弱毒化・無毒化した病原体や毒素 | ほかの動物につくらせた抗体を含む血清 |
| 抗体ができるまで | 時間がかかる | 注射の直後からある |
| 記憶細胞 | つくられる | つくられない |
| 主な目的 | 発病の予防 | 発病後・毒が入った後の治療 |

**あわせて覚える**　無毒化した毒素などを注射する予防接種では，抗体ができるまで時間がかかるが，記憶細胞がつくられる。血清療法で注射した抗体は，ヒトの体内でつくられ続けるものではないので，時間とともに分解されて減っていく。記憶細胞もつくられないので，効果は長く続かない。

**解説**　処置 X では，抗体の量は処置の直後（0 日目）が最も多く，その後は減少し続けた。よって②が正しい。

**他の選択肢について**

① 処置 Y の抗体の量が最大となったのは 14 日目である。
③ 処置 Y が処置 X を初めて上回るのは 14 日目である（7 日目は処置 X が 40，処置 Y が 10）。
④ 処置 X は抗体を含む血清を注射する血清療法にあたり，記憶細胞はつくられない。

## 問 6

〔リード文 B より〕

処置 X　ほかの動物に無毒化した毒素 T を注射してつくらせた，毒素 T に対する抗体を含む血清を，ヒトに注射する。

処置 Y　無毒化した毒素 T を，ヒトに注射する。

……0 日目の値は処置の直後に測定した。

1 表 1　処置 X・Y を受けたヒトの血液中の毒素 T に対する抗体の量（相対値）

| 処置の後の日数（日） | 0 | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処置 X | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 処置 Y | 0 | 0 | 10 | 30 | 25 | 15 |

**問 6**　毒素 T をもつ動物にかまれて，毒素 T が体内に入った2 直後の治療に適している処置と，その理由の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 処置 Y：処置の直後から血液中に抗体が多く含まれるから。
② 処置 X：注射した抗体がヒトの3 キラーT 細胞に変化して，毒素 T を攻撃するから。
③ 処置 X：処置の直後から血液中に抗体が多く含まれ，すぐに毒素 T と結合できるから。
④ 処置 Y：3 日目までに抗体の量が最大となるから。

**分類 B**　知識があると速い

**正解** ③

**必要な知識**
**血清療法**
血清療法では，注射した抗体がすぐに毒素と結合して無毒化する。

**着眼点**
1 **表 1**　0 日目（処置の直後）の値。
2 **設問文**　「直後」の治療。
3 **選択肢 ②**　「キラー T 細胞」。資料にない語。

### 考え方

手順 1　直後の治療には，すぐに抗体がはたらく処置が適している。表 1 で処置の直後から抗体が多いのは処置 X（80）であり，処置 Y（0）ではない。よって①は誤り，③は正しい。

手順 2　②は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる③を選ぶ。「直後」「長期間」など，求められている時間の長さに注目して表を読む。

**知識があると速い点**　「毒ヘビにかまれたときなどには血清療法を行い，注射した抗体がすぐに毒素と結合して無毒化する」と知っていれば，表 1 を見なくても処置 X と③の理由を選べ，抗体がキラー T 細胞に変化するという②の理由が誤りであることにもすぐに気づける。

### 知識の整理：血清療法

**【図表で整理】血清療法に使う血清のつくり方と使い方**

ほかの動物に無毒化した毒素を注射する
↓ その動物の体内で毒素に対する抗体がつくられる
抗体を含む血清を取り出す
↓ ヒトに注射する
抗体が毒素と結合して無毒化する（すぐに効く）

**あわせて覚える**　血清療法は，毒ヘビにかまれたときなどに行う。血清療法で注射する抗体は，ほかの動物の抗体産生細胞（B 細胞が分化した細胞）がつくったタンパク質であり，細胞に変化することはない。感染細胞を攻撃するキラー T 細胞は，細胞性免疫ではたらく。

**解説**　毒素が体内に入った直後には，すぐに抗体がはたらく必要がある。処置 X では処置の直後から血液中に抗体が多く含まれ，すぐに毒素 T と結合できる。よって③が正しい。

**他の選択肢について**

① 処置 Y では，処置の直後には抗体がない（0）。
② 注射した抗体はタンパク質であり，キラー T 細胞に変化することはない。
④ 処置 Y で抗体の量が最大になるのは 14 日目で，3 日目には 0 である。